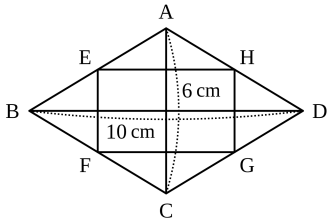
중2-2 누적테스트 중 11회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 중점을 이으면 대각선의 절반을 변으로 하는 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점이 E, F, G, H이다. $\overline{AC}=6\text{cm}$, $\overline{BD}=10\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 넓이는?



① 10cm^2 ② 15cm^2 ③ 20cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 30cm^2

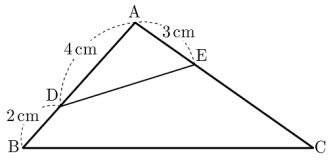
1. 마름모의 대각선은 서로 수직이므로 $\square EFGH$는 직사각형
2. $\overline{EH}=\frac{1}{2}\overline{BD}=5\text{cm}$
3. $\overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{AC}=3\text{cm}$
4. $\square EFGH=5\times 3=15\text{cm}^2$

답 ②

2 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 비로 닮음비 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

다음 그림에서 $\triangle ABC\sim\triangle AED$이고 $\overline{AD}=4\text{cm}$, $\overline{AE}=3\text{cm}$, $\overline{BD}=2\text{cm}$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?



① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. $\overline{AB}=4+2=6\text{cm}$
2. $\triangle ABC\sim\triangle AED$에서 $\overline{AB}:\overline{AE}=6:3=2:1$
3. $\overline{AC}:\overline{AD}=2:1$이므로 $\overline{AC}=8\text{cm}$
4. $\overline{EC}=8-3=5\text{cm}$

답 ①

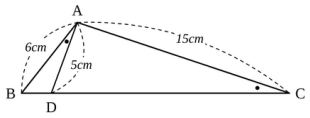
3 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 공통각과 $\angle C = \angle BAD$로 $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\overline{CD} = 16\text{cm}$

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\text{cm}$, $\overline{AD} = 5\text{cm}$, $\angle C = \angle BAD$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 〈조건〉 을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

- 닮음인 두 삼각형을 찾아 닮음 기호(∼)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.
- $\overline{BD}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 과정을 쓸 것.



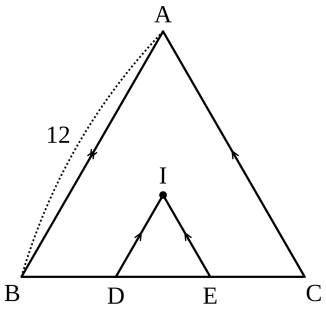
1. $\angle B$는 공통, $\angle BAD = \angle C$이므로 $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ (AA 닮음)
2. 닮음비는 $\overline{AD} : \overline{CA} = 5 : 15 = 1 : 3$
3. $\overline{BD} : \overline{BA} = 1 : 3$이므로 $\overline{BD} = 2\text{cm}$
4. $\overline{AB} : \overline{CB} = 1 : 3$이므로 $\overline{BC} = 18\text{cm}$
5. $\overline{CD} = 18 - 2 = 16\text{cm}$

답 $\overline{CD} = 16\text{cm}$

4 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle DBI$, $\triangle ECI$가 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ③

점 I는 정삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB} \parallel \overline{ID}$, $\overline{AC} \parallel \overline{IE}$, $\overline{AB} = 12$일 때, $\overline{DE}$의 길이는? (단, 점 D, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점)



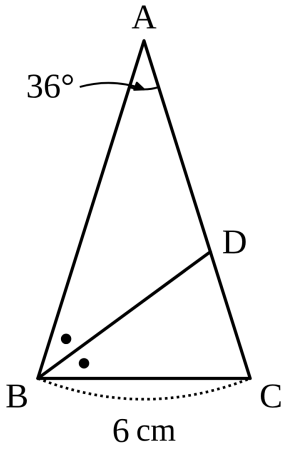
① 3 ② 3.5 ③ 4 ④ 4.5 ⑤ 5

1. $\angle IBD = \angle IBA = \angle BID$ (엇각)이므로 $\overline{DB} = \overline{DI}$
2. 마찬가지로 $\overline{EC} = \overline{EI}$
3. $\angle IDE = \angle IED = 60^\circ$이므로 $\triangle IDE$는 정삼각형
4. $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC}$이므로 $\overline{DE} = \frac{12}{3} = 4$

답 ③

5 삼각형의 각의 이등분선 · 36° 이등변삼각형에서 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BD}$가 $\angle B$의 이등분선이고, $\angle A=36°$, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



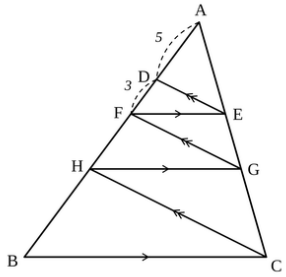
① 2.5cm ② 3cm ③ (보기 없음) ④ 4cm ⑤ 4.5cm

1. $\angle ABC=\angle C=72°$, $\angle ABD=\angle DBC=36°$
2. $\angle A=\angle ABD$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}$
3. $\angle BDC=72°=\angle C$이므로 $\overline{BD}=\overline{BC}=6\text{cm}$
4. $\overline{CD}=\overline{AC}-\overline{AD}=10-6=4\text{cm}$

답 ④

6 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선마다 같은 비가 이어짐: $\overline{AD} : \overline{AF} = \overline{AF} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{AB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$, $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 5$, $\overline{DF} = 3$일 때, $\overline{HB}$의 값은?



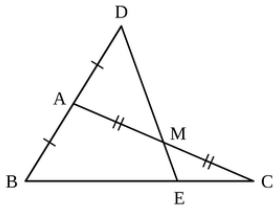
① $\frac{64}{25}$ ② $\frac{72}{25}$ ③ $\frac{184}{25}$ ④ $\frac{192}{25}$ ⑤ $\frac{238}{25}$

1. $\overline{DE} \parallel \overline{FG}$: $\overline{AD} : \overline{AF} = \overline{AE} : \overline{AG}$
2. $\overline{FE} \parallel \overline{HG}$: $\overline{AF} : \overline{AH} = \overline{AE} : \overline{AG}$
3. $5 : 8 = 8 : \overline{AH}$이므로 $\overline{AH} = \frac{64}{5}$
4. 같은 방법으로 $8 : \frac{64}{5} = \frac{64}{5} : \overline{AB}$, $\overline{AB} = \frac{512}{25}$
5. $\overline{HB} = \frac{512}{25} - \frac{320}{25} = \frac{192}{25}$

답 ④

7 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · A를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 합동 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle DBE$에서 $\overline{AD}=\overline{AB}$, $\overline{AM}=\overline{MC}$이고 $\overline{EC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



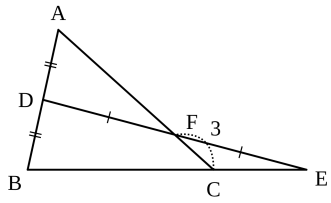
① 10cm ② 12cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 18cm

1. A를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{DE}$와 만나는 점을 F라 하자
2. $\triangle AFM \equiv \triangle CEM$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AF}=\overline{CE}=5\text{cm}$
3. $\triangle DBE$에서 A는 $\overline{DB}$의 중점이므로 $\overline{BE}=2\overline{AF}$
4. $\overline{BE}=10\text{cm}$

답 ①

8 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · D를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 선을 그어 합동 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle DBE$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}$, $\overline{DF}=\overline{FE}$이고 $\overline{CF}=3$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



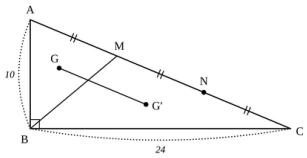
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. D를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 G라 하자
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{AG}=\overline{GC}$
3. $\triangle DGF \equiv \triangle ECF$ (ASA 합동)이므로 $\overline{GF}=\overline{CF}=3$
4. $\overline{GC}=6$이므로 $\overline{AG}=6$
5. $\overline{AF}=6+3=9$

답 ④

9 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overrightarrow{GG'}$는 $\overline{AC}$의 $\frac{1}{3}$ (중점 이용) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NC}$이다. 두 점 G, G'이 각각 두 삼각형 ABM, BCM의 무게중심일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?



① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 13 ⑤ $\frac{52}{3}$

1. $\overline{AC} = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26$
2. $\overline{BM}$의 중점을 P라 하면 G, G'은 $\overline{PA}$, $\overline{PC}$의 삼등분점
3. $\overline{PG} : \overline{PA} = \overline{PG'} : \overline{PC} = 1 : 3$이므로 $\overline{GG'} \parallel \overline{AC}$
4. $\overline{GG'} = \frac{1}{3}\overline{AC} = \frac{26}{3}$

답 ③

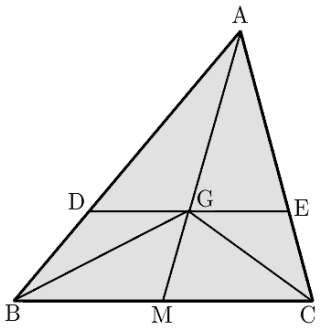
10 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$, 넓이비 $4 : 9$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{DE} : \overline{BC} = 2 : 3$ (2) $\frac{5}{2}$배

점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자.

(1) $\overline{DE} = \frac{2}{3}\overline{BC}$가 성립하는 이유를 서술하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle AGE$의 넓이의 몇 배인지 구하는 과정과 답을 쓰시오.

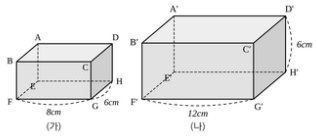


1. (1) 중선 $\overline{AM}$에서 $\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$이므로 $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$
2. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{DE} : \overline{BC} = \overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$
3. (2) $\triangle ABC = S$라 하면 $\triangle ADE = \frac{4}{9}S$, $\square DBCE = \frac{5}{9}S$
4. $\overline{DG} = \overline{GE}$이므로 $\triangle AGE = \frac{1}{2}\triangle ADE = \frac{2}{9}S$
5. $\frac{5}{9}S \div \frac{2}{9}S = \frac{5}{2}$배

답 (1) $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{DE} : \overline{BC} = 2 : 3$ (2) $\frac{5}{2}$배

11 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $8:12=2:3$으로 각 길이·넓이·부피 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

두 직육면체 (가)와 (나)는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD$와 $\square A'B'C'D'$이 서로 대응하는 면일 때, 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?



① (가)의 겉넓이는 192cm^2이다. ② (나)의 부피는 648cm^3이다. ③ (가)와 (나)의 닮음비는 $2:3$이다. ④ 모서리 DH의 길이는 4cm이다. ⑤ $\square A'B'C'D'$의 넓이는 108cm^2이다.

1. $\overline{FG}:\overline{F'G'}=8:12=2:3$
2. $\overline{DH}=6\times\frac{2}{3}=4\text{cm}$, $\overline{G'H'}=6\times\frac{3}{2}=9\text{cm}$
3. (가)의 겉넓이 $=2(8\times6+8\times4+6\times4)=208\text{cm}^2$
4. (나)의 부피 $=12\times9\times6=648$, $\square A'B'C'D'=12\times9=108$
5. 옳지 않은 것은 ①

답 ①

12 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 넓이비 $m^2:n^2$ → 부피비 $m^3:n^3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

서로 닮은 두 삼각기둥 A, B의 겉넓이의 비가 $4:9$이고 삼각기둥 A의 부피가 32cm^3일 때, 삼각기둥 B의 부피는?

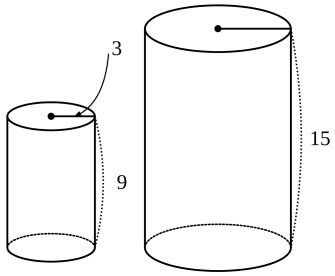
① 96cm^3 ② 100cm^3 ③ 104cm^3 ④ 108cm^3 ⑤ 112cm^3

1. 겉넓이의 비 $4:9=2^2:3^2$이므로 닮음비 $2:3$
2. 부피의 비는 $8:27$
3. $32:V=8:27$이므로 $V=108\text{cm}^3$

답 ④

13 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 높이의 비가 닮음비 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

두 원기둥이 닮은 도형이고, 작은 원기둥과 큰 원기둥의 높이는 각각 9, 15이다. 작은 원기둥의 밑면의 반지름의 길이가 3일 때, 큰 원기둥의 밑면의 둘레의 길이는?



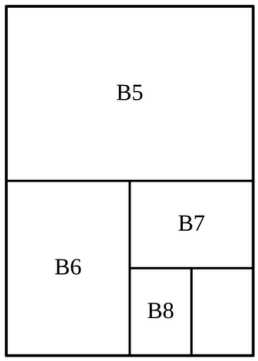
① 5π ② 10π ③ 15π ④ 20π ⑤ 25π

1. 닮음비는 $9 : 15 = 3 : 5$
2. 큰 원기둥의 반지름은 $3 \times \frac{5}{3} = 5$
3. 둘레의 길이는 $2\pi \times 5 = 10\pi$

답 ②

14 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 한 번 접을 때마다 넓이가 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

B4용지를 반으로 접을 때마다 생기는 사각형 모양의 용지를 각각 B5, B6, B7, B8이라고 할 때, 각각의 용지는 서로 닮음이다. B4용지와 B8용지의 넓이의 비는?



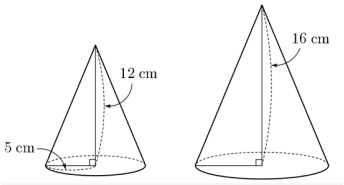
① $2 : 1$ ② $4 : 1$ ③ $6 : 1$ ④ $8 : 1$ ⑤ $16 : 1$

1. B4 → B5 → B6 → B7 → B8로 넓이가 매번 $\frac{1}{2}$배
2. B8의 넓이는 B4의 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$
3. 넓이의 비는 $16 : 1$

답 ⑤

15 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 높이의 비로 닮음비, 겉넓이비는 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때 두 원뿔의 겉넓이의 비는?



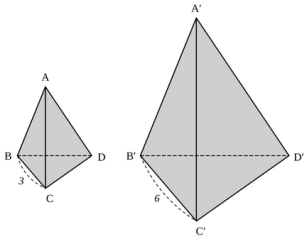
① 3 : 4 ② 3 : 5 ③ 9 : 16 ④ 9 : 25 ⑤ 27 : 64

1. 두 원뿔의 높이가 각각 12cm, 16cm
2. 높이의 비가 $12 : 16 = 3 : 4$이므로 닮음비는 $3 : 4$
3. 겉넓이의 비는 $3^2 : 4^2 = 9 : 16$

답 ③

16 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 1 : 2 → 부피비 1 : 8 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 80**

그림에서 두 사면체는 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$는 서로 대응하는 면이다. 사면체 $ABCD$의 부피가 10일 때, 사면체 $A'B'C'D'$의 부피를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 닮음비와 부피비를 포함할 것)

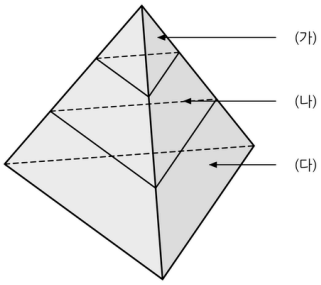


1. 대응하는 모서리 $\overline{BC} : \overline{B'C'} = 3 : 6 = 1 : 2$
2. 닮음비가 $1 : 2$이므로 부피비는 $1^3 : 2^3 = 1 : 8$
3. $10 : V = 1 : 8$이므로 $V = 80$

답 80

17 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 위에서부터 닮음비 $1:2:3 \rightarrow$ 부피비 $1:8:27$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

정사면체를 높이가 삼등분이 되도록 밑면에 평행한 두 평면으로 자를 때 생기는 세 입체도형을 차례로 (가), (나), (다)라고 하자. 입체도형 (가)의 부피가 8cm^3일 때, 입체도형 (다)의 부피는?



① 80cm^3 ② 108cm^3 ③ 144cm^3 ④ 152cm^3 ⑤ 216cm^3

1. 위에서부터 세 사면체의 닮음비는 $1:2:3$

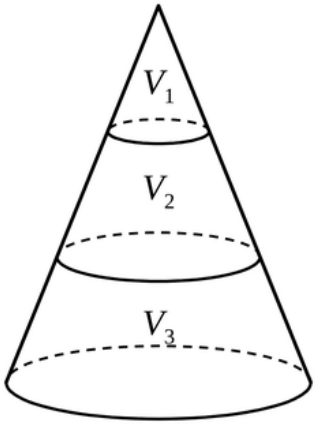
2. 부피비는 $1:8:27$이므로 (가):(나):(다) $=1:7:19$

3. (다)의 부피 $=8\times 19=152\text{cm}^3$

답 ④

18 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $1:2:3 \rightarrow$ 부피비 $1:7:19$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $95\pi\text{cm}^3$**

그림과 같은 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 모선이 삼등분이 되도록 잘랐을 때 생기는 도형을 V_1, V_2, V_3이라 하자. 원뿔대 V_2의 부피가 $35\pi\text{cm}^3$일 때, V_3의 부피를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술하시오.)



1. 위에서부터 원뿔의 닮음비는 $1:2:3$, 부피비는 $1:8:27$

2. $V_1 : V_2 : V_3 = 1 : (8-1) : (27-8) = 1 : 7 : 19$

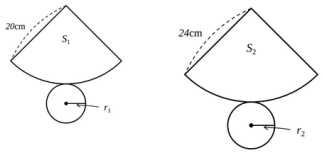
3. $V_2 = 7k = 35\pi$이므로 $k = 5\pi$

4. $V_3 = 19k = 95\pi\text{cm}^3$

답 $95\pi\text{cm}^3$

19 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 옆넓이 $= \pi rl$로 반지름 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음은 두 원뿔의 전개도이다. 두 원뿔은 서로 닮은 도형이고, 두 원뿔의 전개도에서 옆넓이는 각각 $S_1 = 100\pi\text{cm}^2$, $S_2 = 144\pi\text{cm}^2$이다. 두 원뿔의 닮음비가 $x : y$이고, 작은 원뿔의 밑면의 반지름이 r_1, 큰 원뿔의 밑면의 반지름이 r_2일 때, $x \div y \div r_1 \div r_2$의 값은?



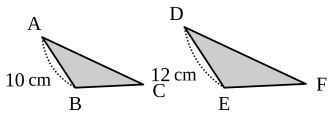
① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{19}{36}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

1. 닮음비 $x : y = 20 : 24 = 5 : 6$이므로 $x \div y = \frac{5}{6}$
2. $\pi \times r_1 \times 20 = 100\pi$에서 $r_1 = 5$
3. $\pi \times r_2 \times 24 = 144\pi$에서 $r_2 = 6$
4. $x \div y \div r_1 \div r_2 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

답 ①

20 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 5 : 6 → 넓이비 25 : 36 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 108cm^2**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 서로 닮은 도형이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DE} = 12\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 75cm^2일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



1. 닮음비는 $\overline{AB} : \overline{DE} = 10 : 12 = 5 : 6$
2. 넓이의 비는 $5^2 : 6^2 = 25 : 36$
3. $75 : \triangle DEF = 25 : 36$이므로 $\triangle DEF = 108\text{cm}^2$

답 108cm^2